电网侧独立储能电站

开发手册

项目开发 · 建设实施 · 验收并网 · 商业运营

易储数智能源集团 · 独立储能开发全流程指南

2026 年 3 月

目 录

（提示：首次打开请右键点击目录，选择“更新域”刷新页码）

第一章 概述 3

1.1 储能电站开发背景 3

1.2 手册使用说明 4

第二章 项目开发全流程 5

2.1 项目立项阶段 5

2.2 项目选址阶段 7

2.3 电网接入可研阶段 9

2.4 土地招拍挂阶段 11

2.5 电力接入批复阶段 12

2.6 施工许可阶段 13

2.7 并网验收阶段 15

第三章 各节点文件输入要求 17

第四章 多维度责任边界 21

4.1 业主方责任 21

4.2 政府方责任 22

4.3 电网方责任 23

4.4 设计院责任 24

4.5 第三方责任 25

第五章 关键要点与注意事项 26

第一章 概述

1.1 储能电站开发背景

随着“双碳”目标的提出和新型电力系统建设的推进，储能作为支撑可再生能源大规模发展的关键技术，已成为能源转型的重要基础设施。电网侧独立储能电站具有调节能力强、响应速度快、应用场景广等特点，在电力系统调峰调频、削峰填谷、应急备用等方面发挥着不可替代的作用。

国家电网公司高度重视储能产业发展，陆续出台了一系列支持政策，推动电网侧储能项目规范有序开发。本手册依据国家及地方相关法律法规、行业标准，结合电网侧储能项目开发实践经验，系统梳理了从项目立项到商业运营的全流程，明确了各阶段工作要求、文件输入及各方责任边界，旨在为项目开发提供规范化、标准化的操作指南。

1.2 手册使用说明

本手册适用于电网侧独立储能电站的开发建设，涵盖项目开发、建设实施、验收并网、商业运营四个主要阶段。手册从业主、政府、电网、设计院、第三方五个维度，明确了各参与方的责任边界和工作接口，并详细列出了各节点的文件输入要求。

手册主要内容结构如下：

第二章：项目开发全流程——详细阐述七个主要阶段的工作内容和流程

第三章：各节点文件输入要求——按阶段列出所有必需的文件资料

第四章：多维度责任边界——明确各方职责分工

第五章：关键要点与注意事项——总结开发过程中的重点难点

第二章 项目开发全流程

电网侧独立储能电站开发全流程分为七个主要阶段：项目立项、项目选址、电网接入可研、土地招拍挂、电力接入批复、施工许可、并网验收。各阶段环环相扣，前一阶段的成果是后一阶段开展的前提条件。

2.1 项目立项阶段

2.1.1 阶段概述

项目立项阶段是储能电站开发的起点，主要工作包括项目可行性研究、投资协议签订、项目公司注册、项目备案等。本阶段的核心目标是完成项目合法性手续，确保项目具备后续开发的基本条件。

2.1.2 主要工作内容

1. **可行性研究报告编制**：委托有资质的设计单位编制项目可行性研究报告，内容包括项目背景、建设规模、技术方案、投资估算、经济分析等。

2. **可研报告评审**：组织专家对可研报告进行评审，取得正式的评审意见。评审单位一般为省发改委认可的可研评审机构（如国网中电联）。

3. **投资协议签订**：与当地政府签订投资框架协议，明确投资规模、建设周期、优惠政策等关键条款。特别注意税收要求和保证金条款。

4. **项目公司注册**：在当地注册成立项目公司，完成工商登记、银行开户、税务登记等手续。

5. **项目备案**：向当地发改委提交项目备案申请，取得项目备案证。备案是项目合法开工的必要条件。

6. **纳规申请（如需）**：将项目上报省能源局，申请纳入省级电力规划，取得纳规批文。

2.1.3 阶段输出成果

文件名称	责任单位	用途说明
可行性研究报告	设计院	项目技术经济可行性论证
可研评审意见	评审机构	可研报告通过评审的证明

文件名称	责任单位	用途说明
投资协议	政府	明确投资条件和优惠政策
营业执照	市场监管局	项目公司合法主体资格
项目备案证	发改委	项目合法建设依据
纳规批文（如需）	能源局	纳入省级电力规划证明

2.2 项目选址阶段

2.2.1 选址原则

储能电站选址应遵循以下基本原则：

距离接入变电站 0-5 公里范围内，送出线路尽量架空、不地埋

土地性质为工业用地或公用设施用地（供电用地最佳）

无军事设施、无文物遗址、不在生态红线范围内、不占用基本农田

地块面积满足项目需求（400MWh 约需 35 亩，800MWh 约需 60 亩）

土地容积率、建筑密度、绿化率等指标匹配项目需求

2.2.2 主要工作内容

7. **地块及周边环境考察**：实地考察交通、道路、水电、人文等条件，评估施工便利性。

8. **接入间隔核实**：核实拟接入变电站的备用出线间隔、线路通道、节点电价、负荷曲线等。

9. **送出线路初勘**：通过卫星地图初步确认送出线路是否有敏感区域，是否涉及铁路、高速、航道等。

10. **各项评价报告编制**：编制环评、安评、水保、能评、灾评、洪评、稳评等各项专题报告。

11. **政府部门选址意见**：取得自然资源、林业、水利、环保、应急、文旅等部门的选址意见。

2.2.3 阶段输出成果

文件名称	责任单位	用途说明
项目红线图	设计院	项目用地范围界定
用地预审与选址意见书	自然资源局	用地合法性审查
环评批复	生态环境局	环境影响评价批准
地质灾害评估备案	自然资源局	地质条件评估
水土保持批复	水利局	水保方案批准
八大局选址意见	各政府部门	多部门选址认可
压覆矿意见	自然资源局	无矿产资源压覆证明

2.3 电网接入可研阶段

2.3.1 阶段概述

电网接入可研阶段是储能电站开发的关键环节，主要工作包括接入系统设计、电能质量评估、取得电网公司接入批复等。本阶段的核心目标是获得电网公司对项目接入系统的正式认可。

2.3.2 主要工作内容

12. **接入系统设计**：委托具备资质的设计院编制接入系统方案，确定接入电压等级、接入方式、电气主接线等。

13. **电能质量评估**：开展电能质量专题研究，评估项目对电网电能质量的影响。

14. **接入系统评审**：配合设计单位对接国网经济技术研究院或省电力公司发展策划部，完成接入系统评审。

15. **取得接入批复**：取得省电力公司出具的接入系统批复意见（并网原则意见函）。

2.3.3 阶段输出成果

文件名称	责任单位	用途说明

文件名称	责任单位	用途说明
电力接入系统设计方案	设计院	接入技术方案
电能质量专题报告	设计院	电能质量评估
接入系统评审意见	省电力公司	技术方案认可
并网原则意见函	省电力公司	接入许可证明

2.4 土地招拍挂阶段

2.4.1 阶段概述

土地招拍挂阶段主要完成项目用地的合法取得，包括土地挂牌交易、签订出让合同、办理土地证等。本阶段需要与自然资源局、公共资源交易中心等部门密切配合。

2.4.2 主要工作内容

16. **土地挂牌交易**：参与土地招拍挂，缴纳竞买保证金，完成网上竞价，签订成交确认书。

17. **签订出让合同**：签订《国有建设用地使用权出让合同》，缴纳土地成交价款。

18. **缴纳相关税费**：缴纳契税（3%）、印花税（0.05%）等相关税费。

19. **办理土地证**：办理不动产权证（土地证），完成土地权属登记。

2.4.3 阶段输出成果

文件名称	责任单位	用途说明
建设用地出让合同	自然资源局	土地使用权取得
不动产权证（土地证）	自然资源局	土地权属证明
建设用地规划许可证	自然资源局	用地规划许可

2.5 电力接入批复阶段

2.5.1 阶段概述

电力接入批复阶段主要完成外线工程的核准和批复，包括外线可研、路径选址、线路核准等。本阶段是外线工程开工的前置条件。

2.5.2 主要工作内容

20. **外线可研编制**：委托设计院编制外线接入可研报告，确定线路路径、杆塔位置、导线型号等。

21. **路径选址**：取得沿线各相关部门的选址意见（八大局），协调路径方案。

22. **取得路径红线图**：向自然资源局申请取得外线路径红线图。

23. **线路核准**：向行政审批局申请办理 220kV 线路核准，取得核准批复。

2.5.3 阶段输出成果

文件名称	责任单位	用途说明
外线接入可研及批复	设计院/电网	外线技术方案
外线路径红线图	自然资源局	线路路径规划
送出线路核准批复	行政审批局	外线建设许可
电网接入系统方案批复	省电力公司	整体接入许可

2.6 施工许可阶段

2.6.1 阶段概述

施工许可阶段主要完成项目开工前的各项审批手续，包括施工图设计、审查、施工许可办理等。本阶段的核心目标是取得合法开工的全部手续。

2.6.2 主要工作内容

24. **施工图设计**：完成场站和外线工程施工图设计，编制施工组织设计。

25. **施工图审查**：提交施工图审查，取得施工图审查合格证。

26. **建设工程规划许可**：办理建设工程规划许可证。

27. **消防设计审核**：申报建设工程消防设计审核（储能场区 500kWh 以上需特殊审核）。

28. **质安监督申报**：向住建局申报建设工程质量安全监督。

29. **施工许可办理**：办理建筑工程施工许可证。

30. **电力质监申报**：向可再生能源发电工程质量监督站申报首次监督检查。

2.6.3 阶段输出成果

文件名称	责任单位	用途说明
施工图设计文件	设计院	施工依据
施工图审查合格证	审图机构	设计合规证明
建设工程规划许可证	自然资源局	工程建设许可
消防设计审核意见	住建局	消防合规证明
施工许可证	住建局	合法开工依据
质监报告	质监站	质量监督备案

2.7 并网验收阶段

2.7.1 阶段概述

并网验收阶段是项目开发的最后阶段，主要完成设备安装调试、各项验收、并网测试、商业运营准备等工作。本阶段的核心目标是实现项目安全、顺利并网发电。

2.7.2 主要工作内容

31. **设备安装调试**：完成储能系统、PCS、主变、GIS、SVG 等设备的安装和单体调试。

32. **系统联调**：开展储能系统联调，完成保护定值整定、通讯通道开通。

33. **涉网试验**：完成 AGC/AVC 试验、一次调频及惯量响应测试、电能质量测试、故障穿越能力验证等。

34. **专项验收**：完成消防验收、环保验收、水保验收、安全验收、职业卫生验收等。

35. **电网验收**：通过电网公司技术监督验收、等保测评、并网前整体验收。

36. **签订协议**：签订并网调度协议、购售电合同、高压供用电合同。

37. **召开启委会**：组织召开启动验收委员会，确定并网时间和启动方案。
38. **并网返送电**：完成并网返送电，转入商业运营。

2.7.3 阶段输出成果

文件名称	责任单位	用途说明
设备安装验收记录	施工单位	安装质量证明
涉网试验报告	第三方	并网性能验证
消防验收意见	住建局/消防	消防合规
环保验收意见	生态环境局	环保合规
电网验收意见	供电公司	并网许可
并网调度协议	电网公司	调度关系确立
购售电合同	电网公司	电价结算依据
转商运批复	电网公司	商业运营许可

第三章 各节点文件输入要求

本章详细列出电网侧独立储能电站开发各阶段所需的文件资料，包括文件名称、责任单位、用途说明等。项目开发过程中应按要求及时准备和提交相关文件，确保各阶段工作顺利推进。

3.1 项目立项阶段文件

文件名称	责任单位	说明
项目备案证	发改委	项目合法建设依据
纳规批文（如需）	能源局	纳入省级电力规划
可行性研究报告	设计院	技术经济论证
可研评审意见	评审机构	可研报告认可
投资协议	政府	投资条件约定
营业执照	市场监管局	主体资格证明
法人身份证		身份证明
授权委托书		委托办理证明

3.2 项目选址阶段文件

文件名称	责任单位	说明
项目红线图	设计院	用地范围
用地预审与选址意见书	自然资源局	用地预审
环境影响评价报告及批复	生态环境局	环评审批
地质灾害危险性评估备案	自然资源局	地质灾害评估
水土保持方案及批复	水利局	水保审批
文物局不涉及文物回复函	文物局	文物保护
使用林地许可证（如需）	林业局	林地使用

文件名称	责任单位	说明
压覆矿意见	自然资源局	矿产资源
无军事设施回复函	人武部	军事设施
社会稳定风险评估备案	政法委	社会稳定
安全预评价备案	应急管理局	安全评估
职业病危害预评价	卫健委	职业卫生
节能评估批复	发改委	能耗评估
涉路安全评价（如需）	交通局	涉路安全
防洪影响评价（如需）	水利局	防洪评估

3.3 电网接入阶段文件

文件名称	责任单位	说明
电力接入系统设计方案	设计院	接入技术方案
电能质量专题报告	设计院	电能质量评估
电力公司路径协议	供电公司	路径认可
外线可研报告	设计院	外线技术方案
接入系统评审意见	省电力公司	技术方案认可
并网原则意见函	省电力公司	接入许可

3.4 土地阶段文件

文件名称	责任单位	说明
建设用地出让合同	自然资源局	土地出让
土地成交确认书	交易中心	交易确认
完税证明	税务局	税费缴纳
不动产权证（土地证）	自然资源局	土地权属

文件名称	责任单位	说明
建设用地规划许可证	自然资源局	用地规划
宗地交付单	自然资源局	土地交付
勘测定界报告	测绘单位	用地边界

3.5 外线核准阶段文件

文件名称	责任单位	说明
外线路径红线图	自然资源局	路径规划
八大局选址意见	各政府部门	多部门认可
外线纳入电网规划文件	能源局	规划依据
项目核准申请报告	设计院	核准申请
社会稳定风险评估报告	评估机构	稳评报告
送出线路核准批复	行政审批局	建设许可

3.6 施工许可阶段文件

文件名称	责任单位	说明
地勘报告	勘察单位	地质勘察
施工图设计文件	设计院	施工依据
施工图审查合格证	审图机构	设计审查
建设工程规划许可证	自然资源局	工程规划
消防设计审核意见	住建局	消防审查
人防工程许可证（如需）	人防办	人防许可
质安监督申报材料	住建局	质监申报
施工许可证	住建局	开工许可
电力质监申报资料	质监站	电力质监

3.7 并网验收阶段文件

文件名称	责任单位	说明
设备安装验收记录	施工单位	安装验收
调试报告	调试单位	调试记录
AGC/AVC 试验报告	第三方	有功无功控制
一次调频试验报告	第三方	调频性能
电能质量测试报告	第三方	电能质量
故障穿越试验报告	第三方	故障穿越
消防验收意见	住建局/消防	消防验收
环保验收意见	生态环境局	环保验收
水保验收意见	水利局	水保验收
安全验收评价	第三方	安全验收
职业卫生验收	卫健委	职业卫生
防雷验收	气象部门	防雷验收
电网技术监督验收	供电公司	技术验收
等保测评报告	第三方	信息安全
并网前整体验收	供电公司	并网验收
调度命名	省调	调度命名
保护定值单	电网公司	保护定值
调管范围通知	省调	调度管辖
并网调度协议	电网公司	调度协议
购售电合同	电网公司	电价结算
高压供用电合同	供电公司	供电合同
转商运批复	电网公司	商业运营

第四章 多维度责任边界

电网侧独立储能电站开发涉及多方参与，明确各方责任边界是项目顺利推进的重要保障。本章从业主、政府、电网、设计院、第三方五个维度，系统梳理各方在各阶段的责任分工。

4.1 业主方责任

业主方（项目公司）作为项目开发主体，承担以下主要责任：

责任主体/阶段	责任内容
项目立项	负责项目可行性研究、投资协议签订、公司注册、项目备案等
项目选址	负责地块考察、各项评价报告委托编制、政府部门协调
电网接入	负责接入系统设计委托、电网公司对接、接入批复办理
土地获取	负责土地招拍挂参与、出让合同签订、土地证办理
外线核准	负责外线可研委托、路径协调、核准手续办理
施工许可	负责施工图设计委托、施工许可手续办理
工程建设	负责工程招标、施工管理、设备采购、质量控制
并网验收	负责验收组织、协议签订、并网协调、商运准备
费用承担	承担项目开发建设的全部费用（另有约定除外）

4.2 政府方责任

政府方（各级政府部门）承担以下主要责任：

责任主体/阶段	责任内容
发改委	项目备案、节能评估、纳规审批、外线核准
能源局	电力规划、纳规审批、政策制定
自然资源局	用地预审、土地招拍挂、规划许可、土地证办理
生态环境局	环评审批、环保验收

责任主体/阶段	责任内容
住建局	消防审核、施工许可、质安监督、竣工验收
水利局	水保审批、洪评审批、水保验收
应急管理局	安评备案、安全监督
林业局	林地使用审批（如需）
文物局	文物保护审查
人武部	军事设施审查
行政审批局	项目核准、施工许可

4.3 电网方责任

电网方（各级供电公司）承担以下主要责任：

责任主体/阶段	责任内容
接入系统评审	负责接入系统方案评审、出具评审意见
并网批复	出具并网原则意见函、接入系统批复
间隔扩建	负责变电站间隔扩建设计审查和施工
技术监督	负责并网前技术监督验收
并网验收	负责并网前整体验收
调度管理	负责调度命名、保护定值、调管范围划分
协议签订	负责签订并网调度协议、购售电合同
电费结算	负责上网电量计量、电费结算
运行调度	负责并网后的运行调度和安全管理

4.4 设计院责任

设计院承担以下主要责任：

责任主体/阶段	责任内容

责任主体/阶段	责任内容
可研编制	编制项目可行性研究报告
接入系统设计	编制电力接入系统设计方案、电能质量专题报告
外线可研	编制外线可研报告、核准申请报告
勘察设计	编制地勘报告、施工图设计
竣工图编制	编制项目竣工图
技术交底	负责设计交底、图纸会审
设计变更	负责设计变更和现场技术服务
质量责任	对设计质量承担终身责任

4.5 第三方责任

第三方服务机构承担以下主要责任：

责任主体/阶段	责任内容
环评机构	编制环境影响评价报告
安评机构	编制安全预评价、验收评价报告
水保机构	编制水土保持方案、验收报告
地灾评估机构	编制地质灾害危险性评估报告
稳评机构	编制社会稳定风险评估报告
能评机构	编制节能评估报告
洪评机构	编制防洪影响评价报告
涉网试验机构	完成 AGC/AVC、电能质量、故障穿越等涉网试验
监理单位	负责工程施工监理、质量控制
检测单位	负责设备检测、工程检测
审图机构	负责施工图审查

第五章 关键要点与注意事项

本章总结电网侧独立储能电站开发过程中的关键要点和注意事项，为项目开发提供实践指导。

5.1 选址阶段要点

优先选择 220kV 及以上变电站接入，确保有足够空余间隔

送出线路尽量架空，控制在 5 公里以内

避免跨越高速、国道、铁路、河道，降低协调难度和成本

确认土地在“三区三线”范围内，确保可开发利用

核实土地性质为工业用地或公用设施用地，容积率 1.0 以下

确认无军事设施、文物遗址、生态红线、基本农田等限制

5.2 电网接入要点

尽早启动接入系统设计，与电网公司保持密切沟通

接入系统评审前完成可研评审和纳规（如需）

外线路径方案需经属地政府确认后再开展详细勘察

外线核准需提前准备社会稳定风险评估报告

5.3 土地获取要点

提前获取 CA 证书，确保可参与网上挂牌交易

保证金需提前缴纳，避免错过交易时间

在当地开通基本户，便于缴纳土地尾款和税费

签订出让合同后 30 日内缴清成交价款

5.4 施工许可要点

提前 1 个月通知责任单位准备质安监督申报资料

储能场区 500kWh 以上需申报特殊工程消防设计审核

省外企业需在广东省建设行业数据开放平台备案

总包单位需落实工伤保险、安全责任险和“两制”材料

5.5 并网验收要点

涉网试验需在并网前完成，包括 AGC/AVC、电能质量、故障穿越等

消防验收、环保验收、水保验收等专项验收需提前规划

电网公司技术监督验收需提前预约，合理安排时间

保护定值、调度命名、调管范围需提前与调度部门沟通确认

购售电合同、并网调度协议需在并网前签订完成

5.6 进度管理要点

编制详细的项目开发进度计划，明确各节点完成时间

环评报告编制周期较长（2-3 个月），建议优先启动

各项评价报告可并行推进，缩短整体周期

建立周报/月报机制，及时跟踪进度偏差

关键节点设置预警机制，提前识别和化解风险

5.7 费用管理要点

建立项目开发费用预算，明确各项费用承担主体

土地款、契税、印花税需在当地缴纳，提前开通基本户

城市基础设施配套费按建筑面积缴纳（工业厂房 32 元/平方米）

涉路安全评价、林地使用等可能产生额外费用，提前评估

电网侧独立储能电站开发手册

规范开发流程 · 明确责任边界 · 保障项目顺利推进

© 2026 版权所有